到真正的原因，但这个查错的过程中学习收获到的知识自我感觉相对顺利完成计算的要多得多，我对 ABAQUS 的比较深入的了解基本上都是通过这样一个查错过程学习到的。

针对模型的往复加载计算，我尝试了很多的方法仍然没能找到解决的办法，可能也是因为自己刚接触 ABAQUS，对其了解不够深入吧。所以最后如果有时间的话，希望陆老师能帮我检查一下这个模型，找出往复加载计算不收敛的真正原因，谢谢！

作业 03

一、 建模说明

角节点实验，采用 ANSYS11.0 作为计算程序（GUI 方法），并使用 solid65 钢筋混凝土整体式单元分析该节点受力变形情况。力的单位取为 N，位移的单位取为 mm。

1、 建立材料模型（material model）

即混凝土和钢筋材料的弹性模量、泊松比以及各自的本构关系和破坏准则。混凝土采用多线性等向强化模型和规范规定的单轴混凝土应力应变曲线，下降段采用Hongnestad处理方法。钢筋采用双线性等向强化模型。关闭混凝土压碎选项，以便计算能够快速收敛。

2、 定义实常数（real constants）

在实常数中给定Sdid65单元在三维空间各个方向的钢筋材料编号、位置、角度和配筋率。根据角节点模型的混凝土的配筋情况，一共采用了12个real constant sets，分别对应x、y方向梁、柱和板的相应的volumes。

3、 建立模型（modeling）

根据建立的12个real constant sets，建立对应的几何实体（blocks）。并使用modeling中的布尔运算glue将所有的几何实体粘结起来。（板厚定为70mm）

4、 网格划分（meshing）

首先定义单元属性，即把12个real constant sets分别对应到每个几何实体上。

然后开始划分网格。需要注意的是，当最小单元尺寸大于5 cm时，就可以有效避免应力集中带来的问题，并且六面体的Solid65单元一般比四面体的单元计算要稳定且收敛性好。故而设定最小单元尺寸为50（单位毫米）并使用六面体的Solid65单元。

另外为防止支座和混凝土节点附近发生应力集中，应在这些位置增加刚性垫板(线弹性)。

为了使求解过程更快的收敛，采用映射网格划分的方法，将结构划分为很多个小长方体，且边长的最小尺寸大于50毫米。

5、 求解

进行一个单项加载的分析。（施加梁端位移90mm）

首先定义分析类型（Analysis Type）为静力分析（static），且是非线性求解。子步数设为200，最小子步数为150，最大子步数为100000，以使计算加速收敛。

之后定义荷载。在柱的上端面和下端面上中间四个节点定义其位移（Displacement on areas）沿各个方向均为0，即保证了简支约束的条件。并在柱的上端面施加面荷载（-7.6N/mm^2，相当于施加了-475KN的集中力）。在x、y方向的梁端线上分别施加大小为90mm和-90mm的位移线荷载。

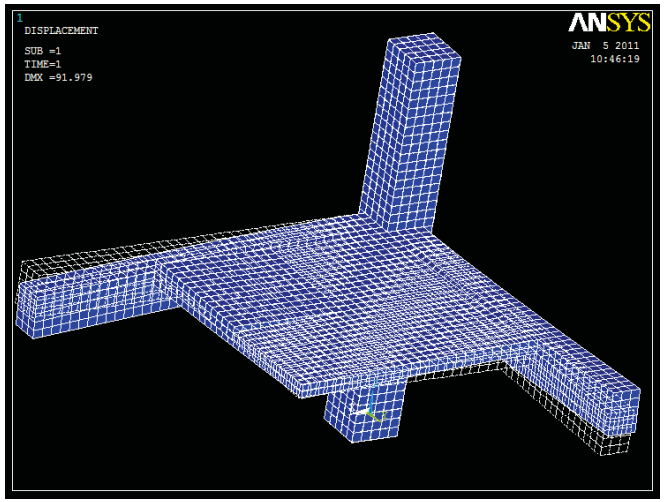
选择位移收敛容差为0.005，加速收敛。

点击solve，开始求解。

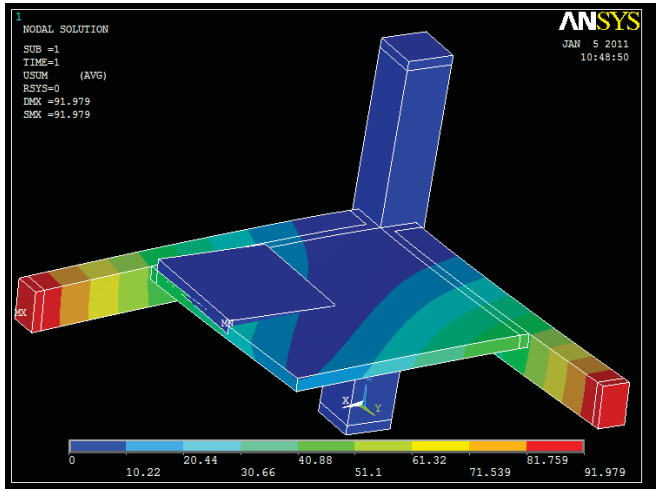
最后显示nonlinear solution is done，表明计算收敛。

二、 变形图

这是变形前与变形后的比较（虚线是变形后）

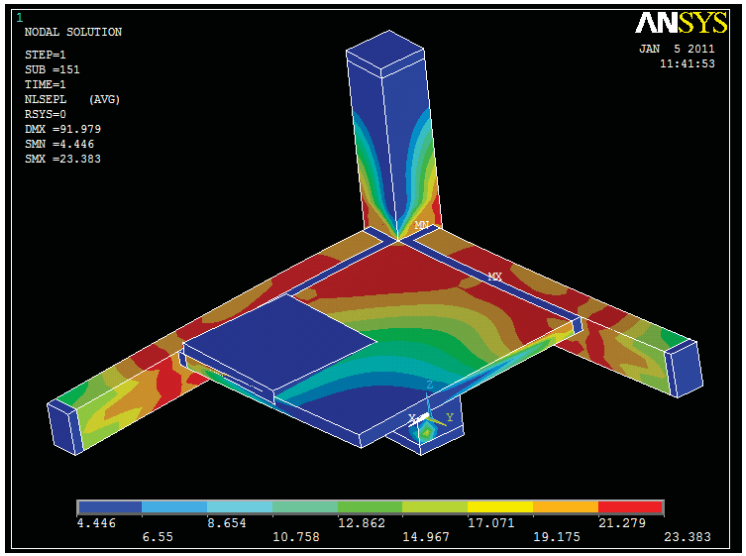


这是相应各点的变形云图

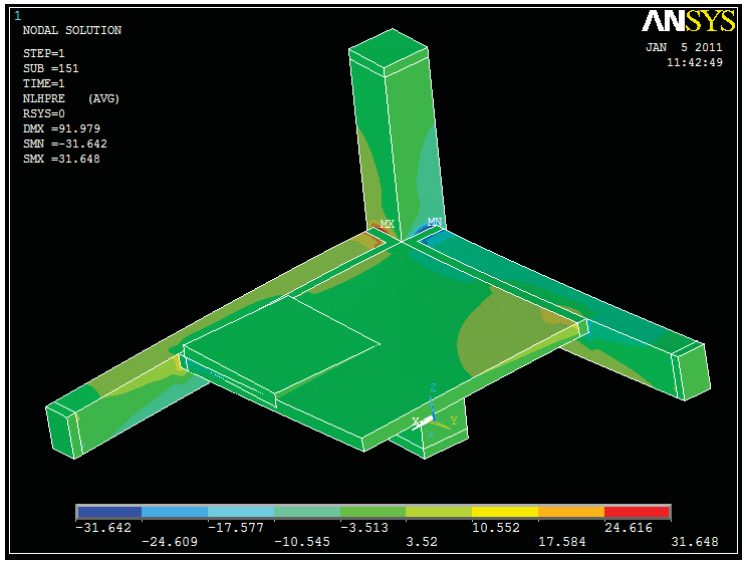


三、 应力云图

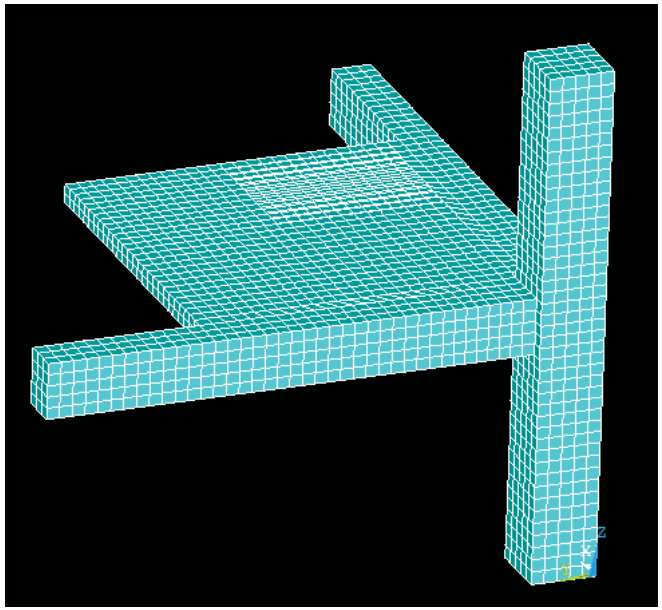
等效塑形应力云图



静水压力云图



四、 计算模型



作业 04

1. 概述

本节点较为真实的模拟了建筑中的空间节点，比一般的平面节点更接近实际；再者，考虑了楼板的贡献。节点的有限元模型如图 1 所示。

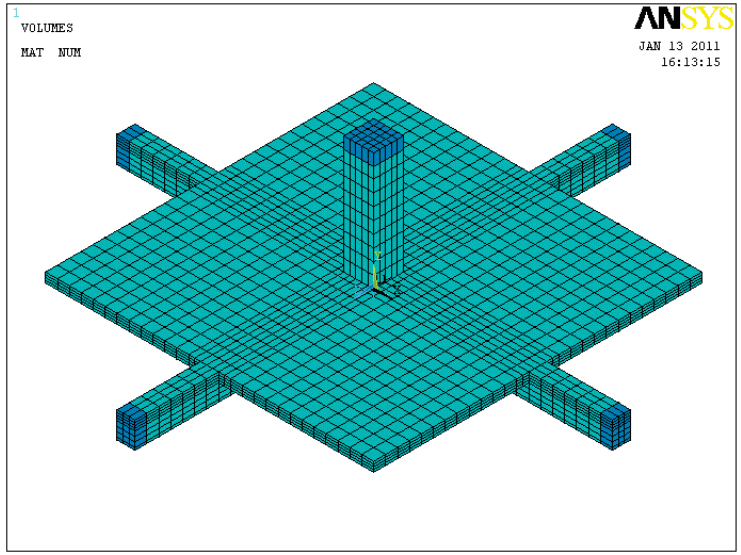


图 1 节点有限元模型

2. 有限元计算模型

2.1 几何模型

计算模型为钢筋混凝土梁柱节点，具体尺寸配筋见图 2：

2.2 材料模型

混凝土强度等级为 C35，实验测得混凝土立方体抗压强度 $f_{cu}=38.3\,\mathrm{Mpa}$，轴心抗压强度为 $f_c=0.88\alpha_{c1}\alpha_{c2}f_{cu}=0.88\times0.76\times1.00\times38.3=25.6\,\mathrm{Mpa}$，混凝土本构模型采用《混凝土结构设计规范》中的模型，见图 3。试件试验得到一级钢筋的屈服强度为 $f_y=273\,\mathrm{Mpa}$，二级钢筋的屈服强度为 $f_y=332\,\mathrm{Mpa}$，泊松比 $\upsilon=0.3$，钢筋本构模型采用理想弹塑性模型，见图 3。

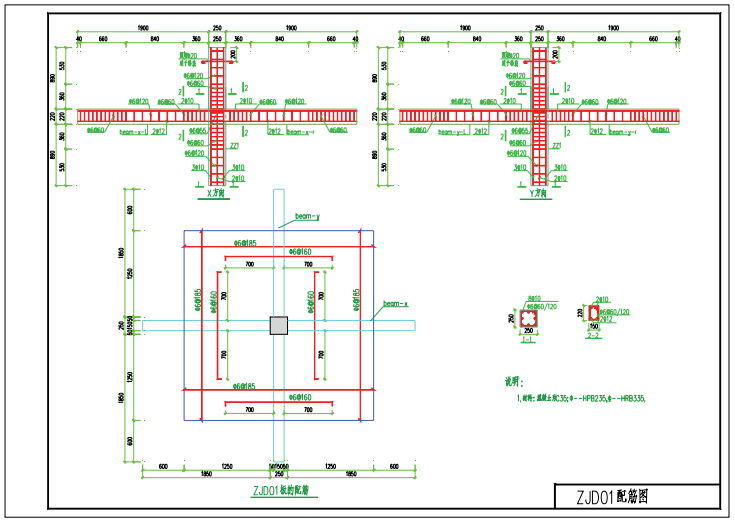


图 2 节点的几何尺寸及配筋

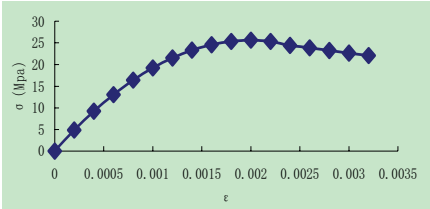


图 3 混凝土本构模型

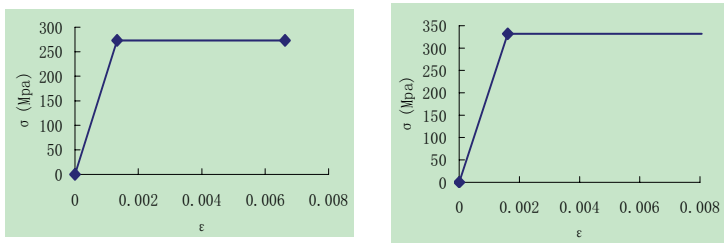


图 4 一级钢筋（a）和二级钢筋（b）本构模型

2.3 模型边界条件和加载方案

根据和实际工程相似及试验方便起见，柱子上下端铰接，顶部加 450kN 的轴力；梁端约束轴向和侧向位移，避免刚体位移。通过位移加载，最大位移为 90mm。加载制度和加载方案如图 5 和图 6 所示：

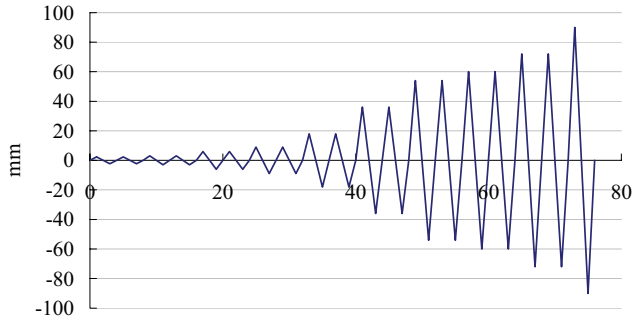


图 5 加载制度

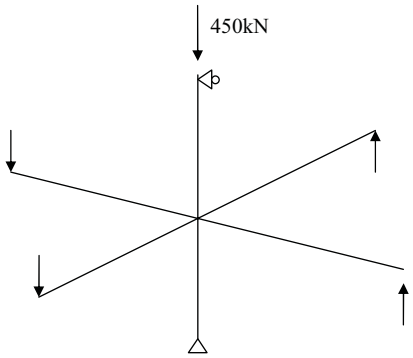


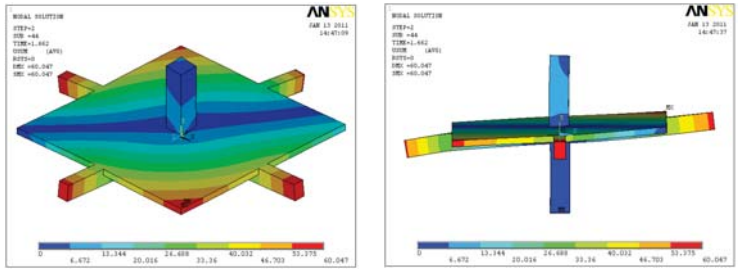
图 6 加载方案

2.4 有限元分析单元的选取

采用 ansys 有限元软件进行计算，钢筋混凝土整体式模型，单元选取 solid65，分为考虑和不考虑混凝土的压碎和开裂进行计算，并进行了分析对比。通过设定单元不同配筋率来考虑钢筋，梁的纵向的配筋率仅梁底和梁顶单元的配筋，来考虑拉筋和压筋的作用。垫块采用 solid45，根据圣文南原理，防止应力集中。

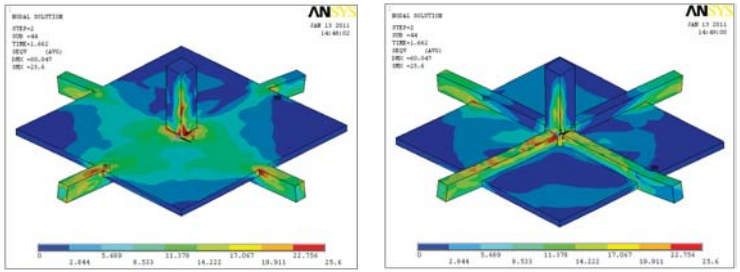
3. 考虑混凝土压碎开裂的计算结果及分析

钢筋混凝土节点的变形图、应力云图、裂缝图及梁端荷载位移曲线分别如图 7、图 8、图 9、图 10.



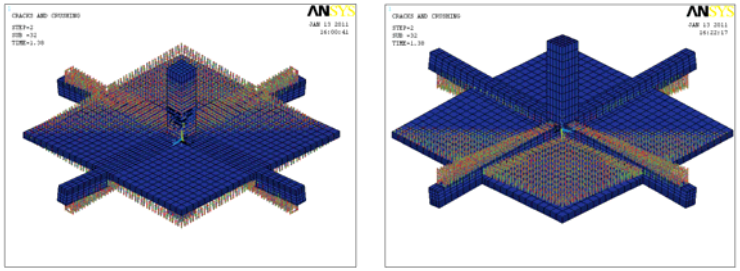
（a）俯视图　　（2）侧视图

图 7 变形图



（a）俯视图　　（2）仰视图

图 8 应力云图



（a）俯视图　　（2）仰视图

图 9 裂缝分布图

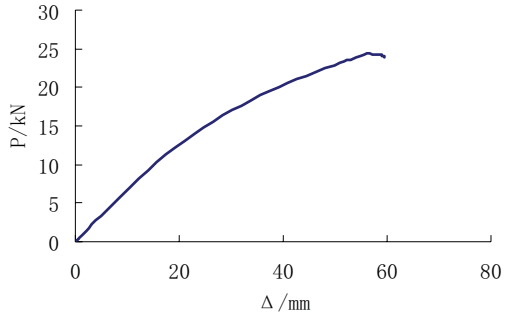


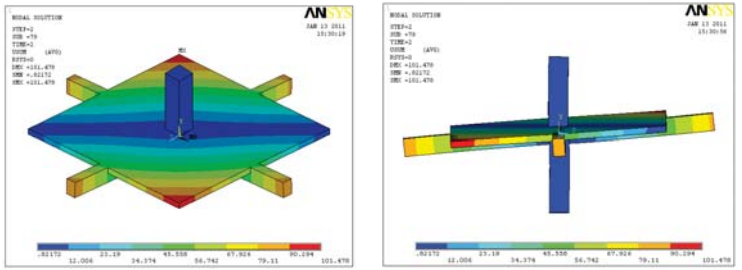
图 10 荷载—位移曲线

可以知道屈服点为 $\Delta_e=15.7\text{mm},P_e=10.3\text{kN}$，极限承载力为 $\Delta_p=57\text{mm},P_p=24\text{kN}$。

4. 不考虑混凝土压碎开裂的计算结果及分析

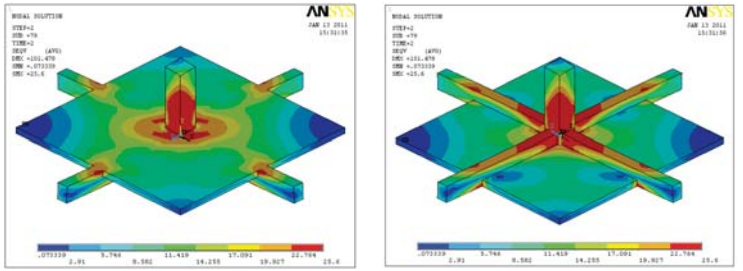
4.1 单向加载的计算结果及分析

钢筋混凝土节点的变形图、应力云图及梁端荷载位移曲线分别如图 11、图 12、图 13。



（a）俯视图　　（2）侧视图

图 11 变形图



（a）俯视图　　（2）仰视图

图 12 应力云图

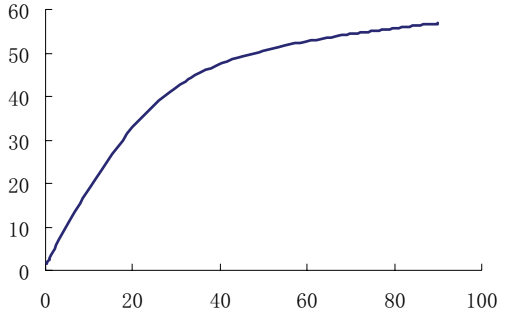


图 13 荷载—位移曲线

可以知道屈服点为 $\Delta_e=8\text{mm},P_e=15.5\text{kN}$，极限承载力为

$\Delta_p = 90\text{mm}, P_p = 56.78\text{kN}$ 。从而可知考虑开裂与压碎和不考虑相差较大。两者的荷载位移曲线对比如图 14.

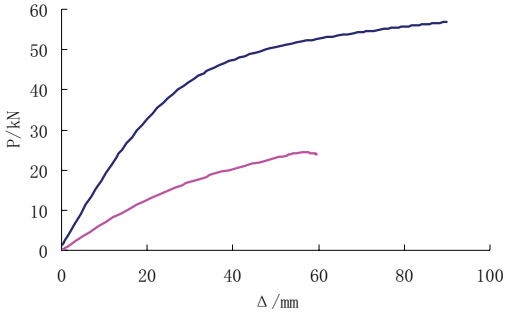
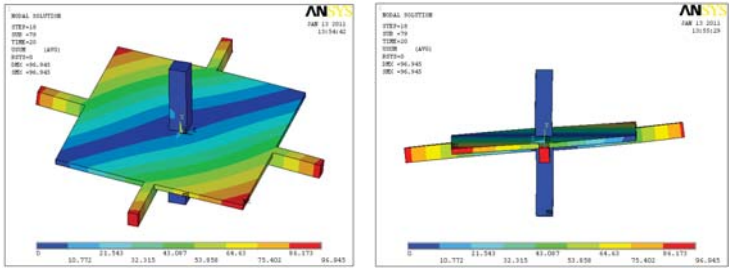


图 14 荷载—位移曲线

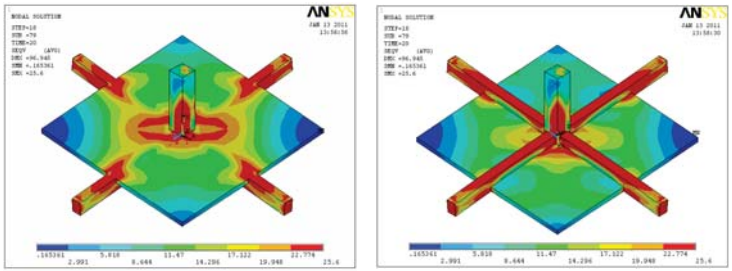
4.2 往复加载的计算结果及分析

钢筋混凝土节点的变形图、应力云图及梁端荷载位移曲线分别如图 16、图 17、图 18.。



（a）俯视图　　（2）侧视图

图 16 变形图



（a）俯视图　　（2）仰视图

图 17 Von mise 应力云图

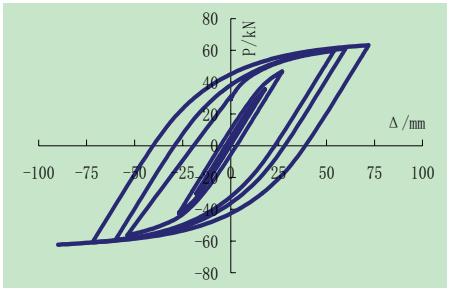


图 18 节点的滞回曲线

从以上的应力云图可以知道节点处和梁板交接的应力集中比较严重，结构破坏的形式为梁板交接处的梁的折断破坏。从滞回曲线可以知道，位移加载的位移较小时，荷载位移曲线几乎为直线，较大时出现明显的非线性。滞回曲线较为饱满，呈纺锤形，和混凝土的实际差别较大。

5. 混凝土计算的经验总结

5.1 关于模型

钢筋混凝土有限元模型根据钢筋的处理方式主要分为三种，即分离式、分布式和组合式模型。考虑钢筋和混凝土之间的粘结和滑移，则采用引入粘结单元的分离式模型；假定混凝土和钢筋粘结很好，不考虑二者之间的滑移，则三种模型都可以；分离式和分布式模型适用于二维和三维结构分析，后者对杆系结构分析比较适用。裂缝的处理方式有离散裂缝模型、分布裂缝模型和断裂力学模型。离散裂缝模型和分布裂缝模型各有特点，可根据不同的分析目的选择使用。就 ANSYS 而言，可以考虑分离式模型(solid65+link8，认为混凝土和钢筋粘结很好，如要考虑粘结和滑移，则可引入弹簧单元进行模拟，比较困难)，也可采用分布式模型(带筋的 solid65)。而其裂缝的处理方式则为分布裂缝模型。

5.2 关于本构关系

混凝土的本构关系可以分为线弹性、非线性弹性、弹塑性及其它力学理论等四类，其中研究最多的是非线性弹性和弹塑性本构关系。混凝土破坏准则从单参数到五参数模型达数十个模型，或借用古典强度理论或基于试验结果等，各个破坏准则的表达方式和繁简程度各异，适用范围和计算精度差别也比较大，给使用带来了一定的困难。

ANSYS 混凝土的破坏准则与屈服准则采用 tb, concr, matnum 则定义了 W-W 破坏准则，而非屈服准则。W-W 破坏准则是用于检查混凝土开裂和压碎用的，而混凝土的塑性可以另外考虑。理论上破坏准则和屈服准则是不同的，例如在高静水压力下会发生相当的塑性变形，表现为屈服，但没有破坏。而工程上又常将二者等同，其原因是工程结构不容许有很大的塑性变形，且混凝土等材料的屈服点不够明确，但破坏点非常明确。定义 tb,concr 仅仅是定义了混凝土的破坏准则和缺省的本构关系，即 W—W 破坏准则、混凝土开裂和压碎前均为线性的应力

应变关系，而开裂和压碎后采用其给出的本构关系。但屈服准则尚可另外定义(随材料的应力应变关系，如 tb,MKIN,则定义的屈服准则是 Von Mises,流动法则、硬化法则也就确定了)。

5.3 具体的系数及公式

（1）定义 tb,concr 时候的两个系数的确定

一般的参考书中，其值建议先取为 0.3~0.5(江见鲸)，原话是“在没有更仔细的数据时，不妨先取 0.3~0.5 进行计算”，足见此 0.3~0.5 值的可用程度。根据经验，建议此值取大些，即开裂的剪力传递系数取 0.5,（定要>0.2）闭合的剪力传递系数取 1.0。

（2）定义混凝土的应力应变曲线

单向应力应变曲线很多，常用的可参考国标混凝土结构规范，其中给出的应力应变曲线是二次曲线＋直线的下降段，其参数的设置按规范确定即可。当然如有实测的应力应变曲线更好了。

5.4 关于收敛的问题

ANSYS 混凝土计算收敛(数值)是比较困难的，主要影响因素是网格密度、子步数、收敛准则等，这里讨论如下。

（1）网格密度

网格密度适当能够收敛。不是网格越密越好，当然太稀也不行，这仅仅是就收敛而言的，不考虑计算费用问题。但是究竟多少合适，没有找到规律，只能靠自己针对情况慢慢试算。单元尺寸尽量大于 50mm，可以防止应力集中。

（2）子步数

NSUBST 的设置很重要，设置太大或太小都不能达到正常收敛。这点可以从收敛过程图看出，如果 F 范数曲线在[F]曲线上面走形的很长，可考虑增大 nsubst。或者根据经验慢慢调正试算。经验是一般设为 50，若不行的话，以 25 为公差递增调试。

（3）收敛精度

实际上收敛精度的调正并不能彻底解决收敛的问题，但可以放宽收敛条件以加速收敛。一般不超过 5%(缺省是 0.5%)，且使用力收敛条件即可。

（4）混凝土压碎的设置

不考虑压碎时，计算相对容易收敛；而考虑压碎则比较难收敛，即便是没有达到压碎应力时。如果是正常使用情况下的计算，建议关掉压碎选项；如果是极限计算，建议使用 concr＋MISO 且关闭压碎检查；如果必设压碎检查，则要通过大量的试算（设置不同的网格密度、NSUBST）以达到目的，但也很困难。

（5）其他选项

如线性搜索、预测等项也可以打开，以加速收敛，但不能根本解决问题。

（6）计算结果

仅设置 concr，不管是否设置压碎，其一般 P-F 曲线接近二折线；采用 concr+miso 则 P-F 曲线与二折线有差别，其曲线形状明显是曲线的。

6. 结论

经过以上的分析和计算，可以初步得出以下结论：

（1） 考虑压碎和不考虑压碎结果相差较大。主要是由于不考虑开裂和压碎时，采用等向强化的强化准则，混凝土的受拉强度和受压强度相等，而混凝土的受拉强度又较低，在很小的荷载作用下就发生开裂。因而差别较大。从而进行混凝土的计算时，特别是结构或构件较为复杂时，尽量考虑压碎的影响。负责计算的结果只能作为参考和初步的估计。或者采用 abaqus、Marc 等软件计算。

（2） 利用 ansys 计算混凝土是必须处理好建模、划分网格、求结果过程中的各个细节（各种加速收敛的方法、求解方法的选取），才能取得比较好的结果。